

Vibe-IC — 全部步驟，按 Stage、依順序（v2.2.0 • 繁體中文）

Plugin 0.2.6. 一份清單。整條流程的每一步，按 stage 分組、依執行順序、單一連續編號（1 → 38）。兩條並行支線（Analog、Mixed-signal）列在主流程之後。真實來源 = runner。英文正本：ALL_STEPS_v2.2.0.md。

runner 的內部實作標記（Phase 1 [1/15] … [15/15] + 19 子步；Phase 2/3 def step_*）是更細的程式視角，自動產生於 **FLOW_STEPS_GENERATED.md**（由 flow_doc_emit.py）。它們對應到下面的 stage；本文件是單一、給人看的順序清單。

Stage 對照：0 規格/文件（Phase 1）• 1 RTL+驗證 • 2 合成+DFT • 3 實體+簽核（Phase 3）• 4 輸出+Tapeout。（Phase 對應：Phase 1 = Stage 0；Phase 2 ≈ Stage 1-2；Phase 3 ≈ Stage 3-4。）

Stage 0 — 規格與文件（Phase 1）

#	步驟	工具 / 方式
1	匯入與文字萃取（prompt 或既有文件 → input_doc/）	phase1_doc_one_shot_runner（[1/15]）
2	產生 L1-L13 核心設計層文件	決定性萃取器（[2/15] – [14/15]）
3	產生 L14-L23 協定 / 時序 / skeleton 文件	[14b/15] – [14d/15] overlay
4	協定類別合成 dispatch（81 類）	[14e/15] – [14e3/15]（is_<proto> + <proto>_synth）
5	Coverage / parity 報告	[15/15]

Stage 1 — RTL 產生與驗證（Phase 2 前段）

#	步驟	工具 / 方式
6	Spec-to-RTL（由 L-docs 撰寫 RTL）	spec-to-rtl skill（runner 對 rtl_gen=null 類別 WAIVE step_rtl_gen）
7	Lint	eda_lint + hygiene gates
8	CDC / RDC check	cdc-check
9	Simulation	testbench-gen + eda_simulate + 覆蓋率
10	Formal verification	formal-verify + assertion-gen（無 model 則 informational waiver）
11	FPGA early prototype	eda_fpga_compile / eda_fpga_program + on-board BIST → .sof

Stage 2 — 合成與 DFT（Phase 2 後段）

#	步驟	工具 / 方式
12	Constraint setup	constraint-gen → *.sdc + 3-corner PVT
13	SDC validation	SDC lint
14	Synthesis (Yosys)	eda_synth + synth-doctor（+ tie-cell pass）
15	Pre-layout STA	eda_sta_mcorner（SS/TT/FF）
16	DFT insertion（scan + ATPG）	dft-insert + atpg + eda_dft
17	Post-DFT optimization	resynth / buffering
18	Equivalence check（LEC）	equivalence-check + Yosys equiv

Stage 3 — 實體設計與簽核 (Phase 3)

#	步驟	工具 / 方式	開源狀態
19	Floorplan + PDN	eda_pnr (init)	✓
20	Clock planning	clock-planning skill	✓
21	Placement (global + detailed)	eda_pnr	✓
22	CTS	eda_pnr enable_cts=true	✓
23	Post-CTS hold fixing	repair_timing -hold	✓
24	Routing (global + detailed)	eda_pnr enable_detailed_route=true	✓
25	寄生萃取 → SPEF	OpenRCX extract_parasitics - ext_model_file rules.openrcx.sky130A.nom.ma gic	✓ FIXED v0.2.5 (真實 268 KB SPEF)
26	Post-route STA (MMMC)	eda_sta_mcorner	✓
27	IR drop	OpenROAD PSM analyze_power_grid	✓ FIXED v0.2.4
28	EM check	PSM -enable_em	✓ FIXED v0.2.4
29	Antenna check	OpenROAD check_antennas	✓ FIXED v0.2.4
30	Signal integrity (crosstalk)	SPEF coupling-cap 篩查 (Cc/ (Cc+Cg))	✓ WIRED v0.2.6 (advisory)
31	Post-layout gate-level sim (+SDF)	eda_simulate	✓
32	Physical verification (DRC / LVS / ERC + PERC-equiv)	KLayout DRC + LVS 簽核鏈 (見 下) + Magic ERC + perc_equivalent 彙整	✓ DRC/LVS/ERC ; PERC-equiv (~70% 自動)
33	ECO repair loop	eco-plan	✓

步 32 — LVS 簽核鏈 (step_lvs 之下) : (1) structural LEC eda_lvs yosys_equiv → (2) device-level eda_extraction + netgen → (3) powered-netlist write_verilog -include_pwr_gnd → (4) port labels magic_port_extract_emit (Route A) / lvs_def_port_seed (Route B) → (5) 強制 lvs_signoff_guard (對 portless/vacuous match 直接 RAISE) 。

步 32 — PERC-equivalent 覆蓋 (perc_equivalent.{rpt,json} + PERC_SIGNOFF_MEMO.md , v0.2.7) : 商用 Calibre PERC 的開源替代。AUTOMATED : antenna / IR / EM / floating-nets (讀步 27-30/ERC 的判決) 。GUARDBAND : EM 電流密度 (<0.5 mA/μm) + ≥2×2 via 。MANUAL_REVIEW (絕不自動 PASS、附待辦清單) : ESD pad-ring 存在性、latch-up/well-tap、跨電壓域一對 core-only macro (無 pad ring) / 單電源設計自動標 N/A 。

Stage 4 — 輸出與 Tapeout (Phase 3 收口)

#	步驟	工具 / 方式	開源狀態
34	Power analysis	pre + post layout	✓
35	Metal fill (density fill)	OpenROAD filler_placement → filled.def	✓ FIXED v0.2.4
36	Tapeout checklist	tapeout-checklist + signoff_audit (4/4 strict)	✓
37	GDSII output	eda_gds + def2gds (只有 step 32 全 clean 才產出)	✓
38	FPGA final sign-off	recompile + on-board test + attestation	✓

並行支線 — Analog A1–A8 (`analog_one_shot_runner.py`，與 Stage 1-3 並行)

#	步驟	輸出
A1	spec_extract	analog/<block>/A1_spec.json
A2	topology_select	A2_topology.json
A3	netlist_gen	<block>.sp
A4	corner_sweep	A4_corners.json
A5	layout (Magic)	A5_layout.json (DRC-clean + LVS-match)
A6	post_layout_resim	A6_postsim.json
A7	hardmacro_gen	{.lef,.lib,.gds,.v} → 餵回 Stage 3
A8	hw_verify (HIL)	A8_hw_verify.json

並行支線 — Mixed-signal M1–M4 (skill `mixed-signal-cosim`，無專屬 runner)

#	步驟
M1	top merge (<code>mixed_signal_m1_top_merge_check.py</code>)
M2	co-sim setup
M3	co-sim run
M4	integration verify

總計

38 個循序步驟 (Stage 0 : 1-5 • Stage 1 : 6-11 • Stage 2 : 12-18 • Stage 3 : 19-33 • Stage 4 : 34-38) + 8 個 Analog (A1-A8) + 4 個 Mixed-signal (M1-M4)，後兩者並行。

預檢：P0 (`mcp_server_health_check`、`eda_doctor`)。編排器：`vibe_ic_one_shot_runner.py` 跑 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

本文件是衍生清單。runner 的即時實作標記自動產生於 `FLOW_STEPS_GENERATED.md` (`flow_doc_emit.py --check` 漂移就 CI fail)。